

OPERPAN

FICHA: 3171608

THE TEAM



SANTIAGO MUÑETON

Aprendiz SENA



PAULA HERRERA

Aprendiz SENA



EDDIER PAZ

Aprendiz SENA

TABLA DE CONTENIDO

01 **SCROLLSPY**

02 **SPINNERS**

03 **TOASTS**

04 **TOOLTIPS**



SCROLLSPY

Navegación Inteligente en la Web

Técnica para resaltar automáticamente el ítem del menú según la
sección visible

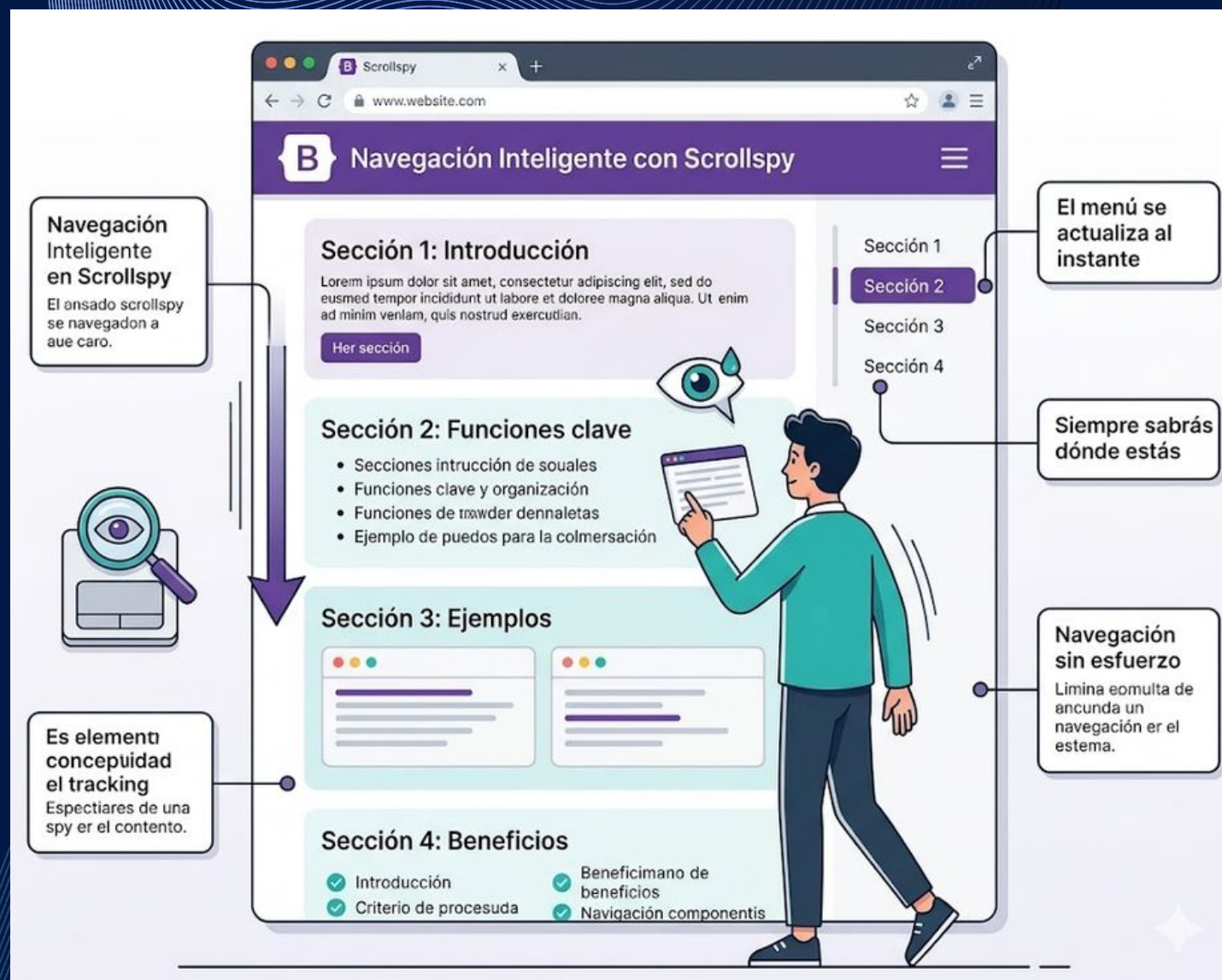
¿QUÉ ES SCROLLSPY?

Componente nativo de Bootstrap 5

Detecta la sección visible mientras el usuario hace scroll

Resalta el link activo en el navbar automáticamente

Se activa solo con atributos en el HTML



¿CÓMO SE ACTIVA?

```
<body  
  data-bs-spy="scroll"  
  data-bs-target="#miNavbar"  
  data-bs-offset="80"  
>
```



ATRIBUTOS DE BOOTSTRAP SCROLLSPY



Atributo



Valor



¿Para qué?

data-bs-spy

"scroll"

Activa el Scrollspy



data-bs-target

"#miNavbar"

Indica qué navbar actualizar



data-bs-offset

"80"

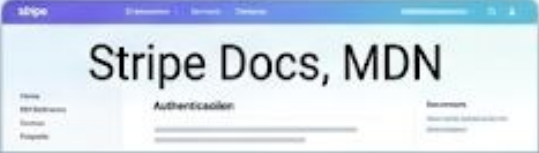
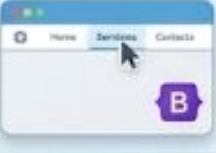
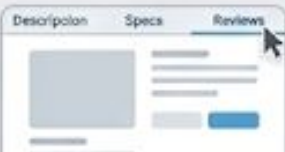
Compensa la altura del navbar



Bootstrap 5



CASO DE USO

Caso	Ejemplo	Descripción Visual		
 Documentación	 Stripe Docs, MDN		Navegación lateral de referencias	
 Landing pages	Home → Servicios → Contacto 		Navbar superior fija que se actualiza	
 Portfolios	Sobre mí → Proyectos → Contacto 		Navbar de portafolio	
 Blogs	Tabla de contenidos lateral 		Tabla de contenidos que rastrea el progreso	
 E-commerce	Descripción → Specs → Reviews 		Tabs de detalles del producto	

ASÍ SE VE EN ACCIÓN (EJEMPLO VISUAL)



REGLAS IMPORTANTES

1  **✓ El id del navbar debe coincidir con data-bs-target**



```
<nav id="myNavbar">
```

```
data-bs-target="#myNavbar"
```

2  **✓ El href de cada link debe coincidir con el id de su sección**



```
href="#inicio"
```

```
<section id="inicio">
```

3  **✓ El CDN de Bootstrap debe estar cargado obligatoriamente**

 **BOOTSTRAP**  **CDN**

 **OBLIGATORIO**

```
<link href=".../bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```



4  **✓ El data-bs-offset debe ser igual a la altura de tu navbar**



```
data-bs-offset="70"
```

ALTURA NAVBAR (P.ej., 70px)

CÓDIGO

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0
    /dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body
  data-bs-spy="scroll"
  data-bs-target="#miNavbar"
  data-bs-offset="80"
>

  <nav id="miNavbar" class="navbar navbar-dark bg-dark sticky-top">
    <ul class="navbar-nav flex-row gap-3 p-2">
      <li><a class="nav-link" href="#inicio">Inicio</a></li>
      <li><a class="nav-link" href="#servicios">Servicios</a></li>
      <li><a class="nav-link" href="#nosotros">Nosotros</a></li>
      <li><a class="nav-link" href="#contacto">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
```

```
<section id="inicio" style="min-height:100vh; padding:4rem">
  <h2>Inicio</h2>
</section>

<section id="servicios" style="min-height:100vh; padding:4rem">
  <h2>Servicios</h2>
</section>

<section id="nosotros" style="min-height:100vh; padding:4rem">
  <h2>Nosotros</h2>
</section>

<section id="contacto" style="min-height:100vh; padding:4rem">
  <h2>Contacto</h2>
</section>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0
  /dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```




SPINNERS

Comunicación visual en tiempos de **espera**

Técnica visual utilizada para indicar que un proceso o contenido está cargando mientras el usuario espera una respuesta del sistema.

¿QUE ES?

Son componentes de UI contruidos puramente con HTML y CSS
(sin JavaScript obligatorio para la animación) diseñados para
indicar estados de carga.



EL CLÁSICO SPINNER BORDER

Es el "reloj de arena" moderno. Su movimiento circular infinito indica que hay un proceso lineal en ejecución y que el sistema no está bloqueado.



NOTA:

Usa el atributo `role="status"` para que los lectores de pantalla sepan que es una actualización de estado.

ESTILO MODERNO SPINNER

GROW



Un componente que utiliza la transformación de escala (scale) y opacidad en CSS para crear un efecto de "latido" o crecimiento pulsante.

Ideal para procesos sutiles. Mientras que el borde sugiere "trabajo mecánico", el crecimiento sugiere "presencia". Es excelente para cargas de perfiles o notificaciones.



Contexto de Acción Spinners en Botones

Evita que el usuario haga múltiples clics (double-tap) en un proceso de pago o registro, desactivando el botón mientras se muestra la carga.





RESUMEN DE CLASES

Clase	¿Para qué sirve?
<code>spinner-border</code>	Spinner circular giratorio
<code>spinner-grow</code>	Spinner de pulso (crece/desaparece)
<code>spinner-border-sm</code>	Versión pequeña del border spinner
<code>spinner-grow-sm</code>	Versión pequeña del grow spinner
<code>text-primary/success/danger...</code>	Cambia el color del spinner
<code>role="status"</code>	Atributo HTML para accesibilidad



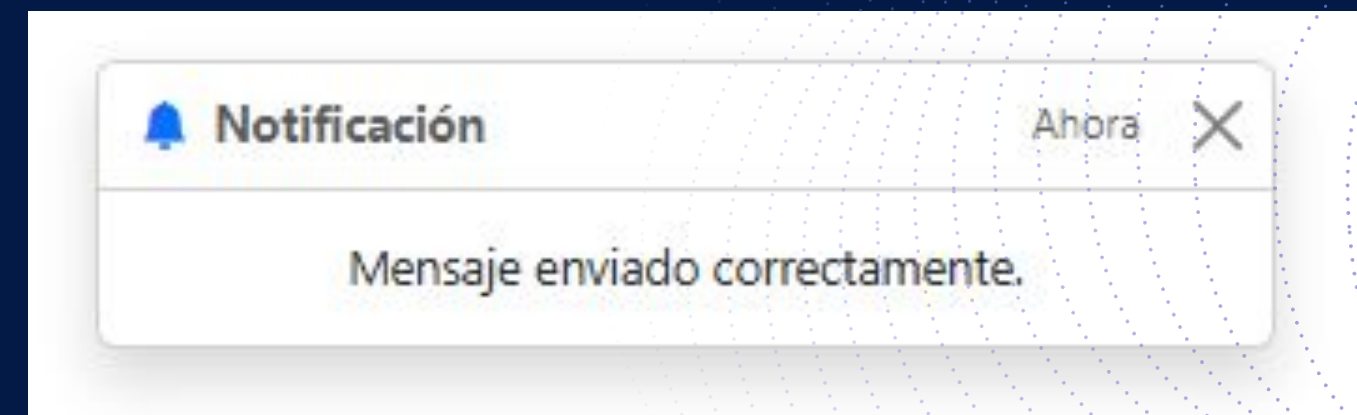
TOAST

Notificaciones ligeras y flexibles para tu aplicación web

Diseñadas para imitar las notificaciones push que han sido popularizadas por los sistemas operativos móviles y de escritorio.

¿QUÉ ES UN TOAST?

Un Toast en Bootstrap es una notificación breve y no intrusiva que aparece temporalmente en la interfaz para informar al usuario sobre una acción o evento.

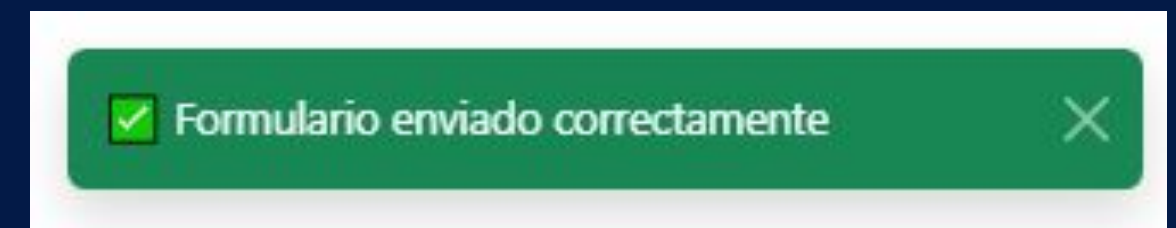
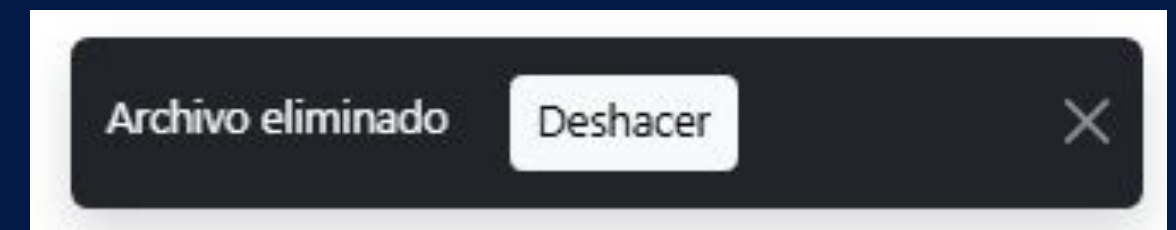
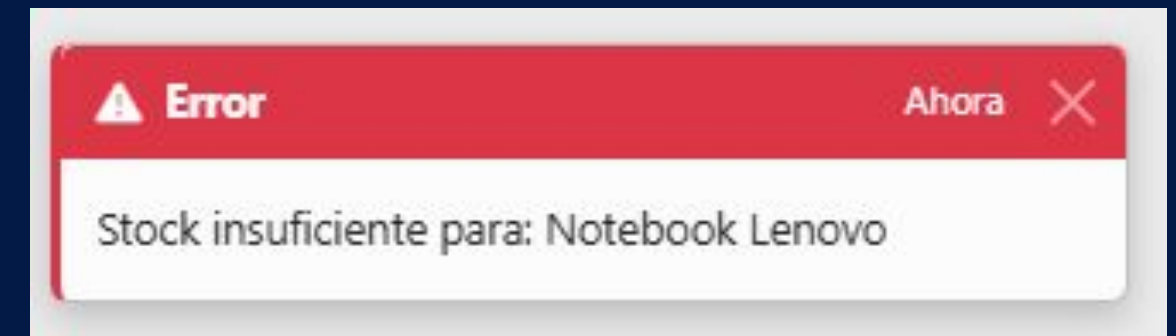


¿PARA QUÉ SE UTILIZAN?

Los Toasts se usan para comunicar acciones rápidas como:

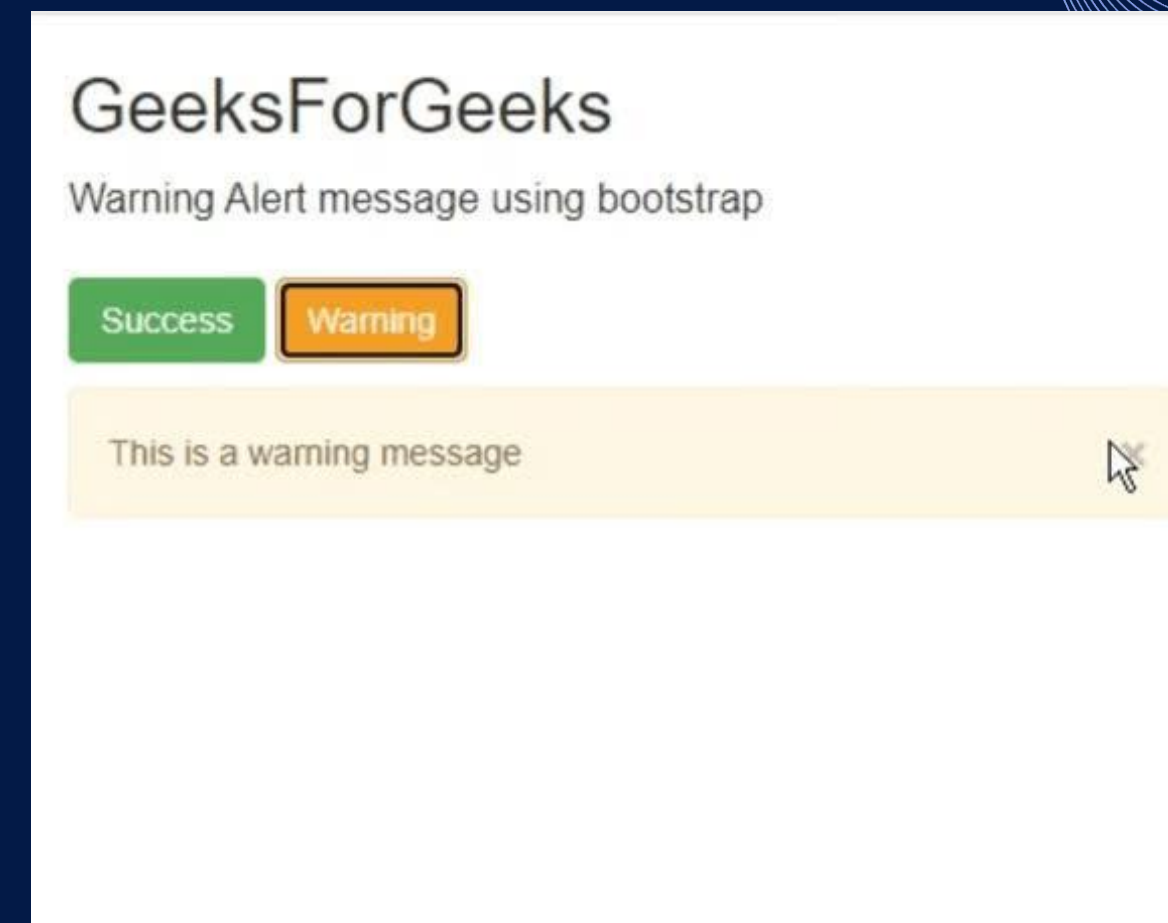
-  Confirmaciones (guardado, envío)
-  Errores (fallo en formulario)
-  Información (actualizaciones, estado)

Son ideales cuando no quieres interrumpir al usuario.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Aparición temporal (auto-hide)
- Animaciones suaves (fade)
- Posición flexible (esquinas, centro)
- Controlados con JavaScript



ESTRUCTURA BÁSICA

```
<div class="toast-container position-fixed bottom-0 end-0 p-3">
  <div id="liveToast" class="toast" role="alert">
    <div class="toast-header">
      <i class="bi bi-info-circle-fill text-info me-2"></i>
      <strong class="me-auto">Bootstrap</strong>
      <small>Ahora</small>
      <button type="button" class="btn-close"
        data-bs-dismiss="toast"></button>
    </div>
    <div class="toast-body">
      ¡Hola! Este es un mensaje toast activado por botón.
    </div>
  </div>
</div>
```

Un Toast está compuesto por:

.toast → contenedor principal

.toast-header → título y botón cerrar

.toast-body → contenido del mensaje

EJEMPLO DE USO

Proyectos de Ejemplo



Gestor de Archivos

Toasts para confirmar operaciones con archivos: subida, eliminación y descarga.

[👁 Ver ejemplo](#)



Formulario de Contacto

Validación de formulario con toasts para mensajes de éxito y error.

[👁 Ver ejemplo](#)



E-Commerce

Simulación de Mercado Libre con toasts para carrito de compras y stock.

[👁 Ver ejemplo](#)

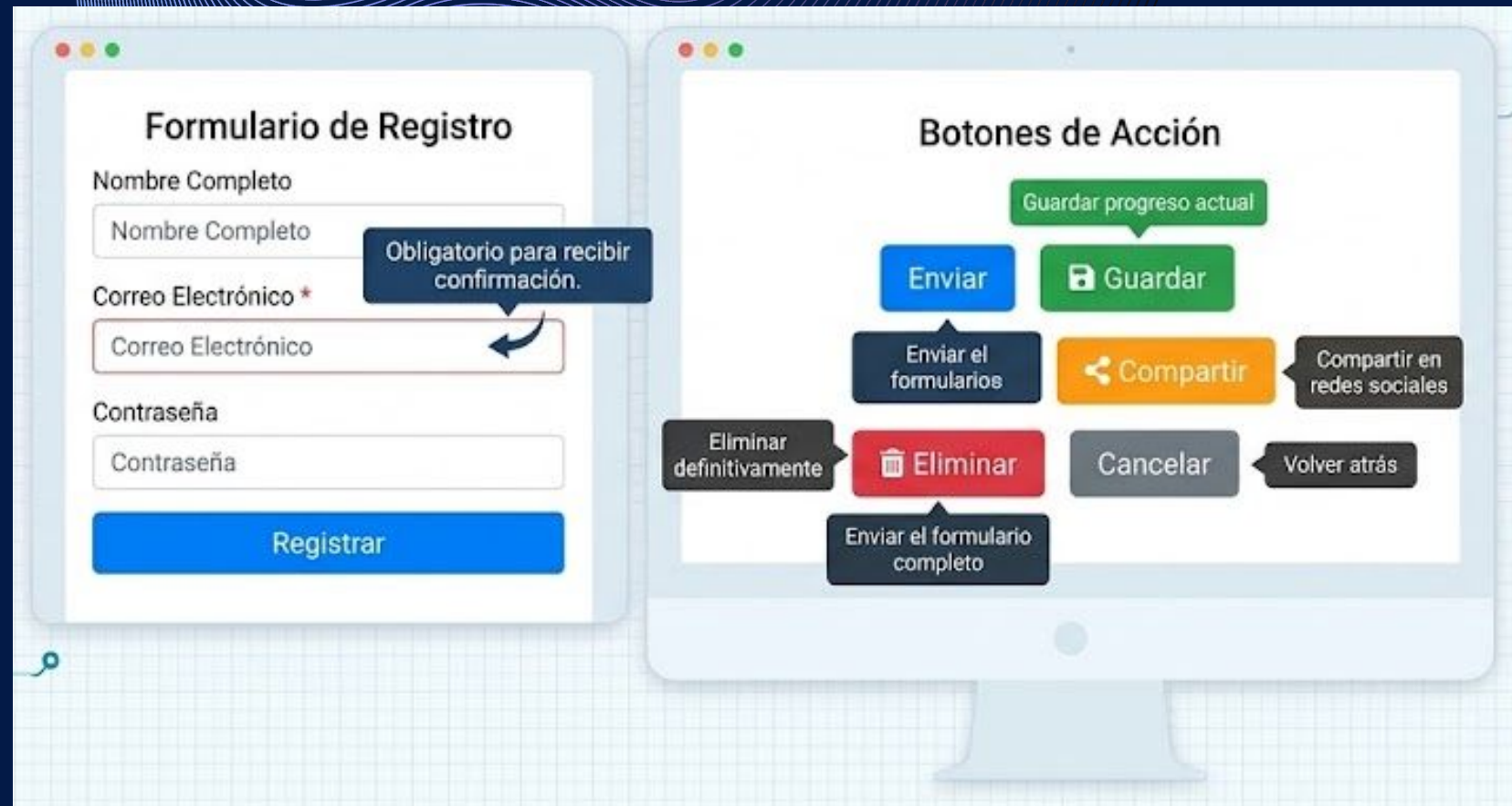


TOOLTIPS

**Muestra mensajes emergentes pequeños al pasar el
cursor**

Técnica de interfaz llamada información contextual emergente, que permite mostrar ayuda o información adicional de manera temporal cuando el usuario interactúa con un elemento.

¿QUÉ ES TOOLTIPS?



- Componente nativo de Bootstrap 5
- Muestra información contextual
- Aparece al pasar el cursor o hacer focus
- Ayuda a mejorar la experiencia del usuario
- No ocupa espacio fijo en pantalla

¿CÓMO SE ACTIVA?

ATRIBUTOS DE BOOTSTRAP PARA TOOLTIPS

Atributo	Valor	¿Para qué sirve?
data-bs-toggle	"tooltip"	Activa el componente de Tooltip
data-bs-title	"Texto" "Más información"	Mensaje que se mostrará en el tooltip

```
<button  
  class="btn btn-primary"  
  data-bs-toggle="tooltip"  
  data-bs-title="Mensaje del tooltip">  
  Hover  
</button>
```

Hover sobre mí

MÁS INFORMACIÓN

BOOTSTRAP TUTORIAL

CASO DE USO

1 DASHBOARDS - Explicar Íconos



Ayuda a los usuarios a entender el propósito de íconos ambiguos o abstractos sin abarrotar el diseño principal.

2 FORMULARIOS - Ayuda Contextual



Proporciona información relevante y consejos sobre cómo completar un campo de formulario correctamente.

PANELES ADMIN - Información Rápida



Muestra datos adicionales o definiciones sin necesidad de navegar a otra página.

4 APPS WEB - Acciones Compactas



Describe acciones asociadas a botones de íconos compactos para mejorar la usabilidad.

5 E-COMMERCE - Detalles del Producto



Ofrece información detallada del producto, como especificaciones técnicas o características clave, al pasar el cursor.

ASÍ SE VE EN ACCIÓN (EJEMPLO VISUAL)



REGLAS IMPORTANTES

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE TOOLTIPS CON BOOTSTRAP



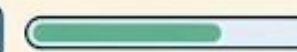
Debes cargar Bootstrap JS obligatoriamente



```
<script src="../../../bootstrap.bundle.min.js"></script>
```



CARGAR



Cada elemento necesita `data-bs-toggle="tooltip"`

BUTTON

TOOLTIP POPUP

`data-bs-toggle="tooltip"`



El mensaje se define en `data-bs-title`



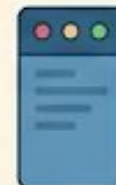
Hola! Este es un tooltip



`data-bs-title="Hola! Este es un tooltip"`



Los Tooltips deben inicializarse con JavaScript



```
<script>
var tooltipTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]'))
var tooltipList = tooltipTriggerList.map(function (tooltipTriggerEl) {
  return new bootstrap.Tooltip(tooltipTriggerEl)
})
</script>
```



CÓDIGO

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
    css"
    rel="stylesheet">
</head>

<body class="p-5">

  <button
    class="btn btn-primary"
    data-bs-toggle="tooltip"
    data-bs-title="Guardar cambios">
    Guardar
  </button>
```

```
<button
  class="btn btn-success"
  data-bs-toggle="tooltip"
  data-bs-title="Editar información">
  Editar
</button>

<button
  class="btn btn-danger"
  data-bs-toggle="tooltip"
  data-bs-title="Eliminar registro">
  Eliminar
</button>

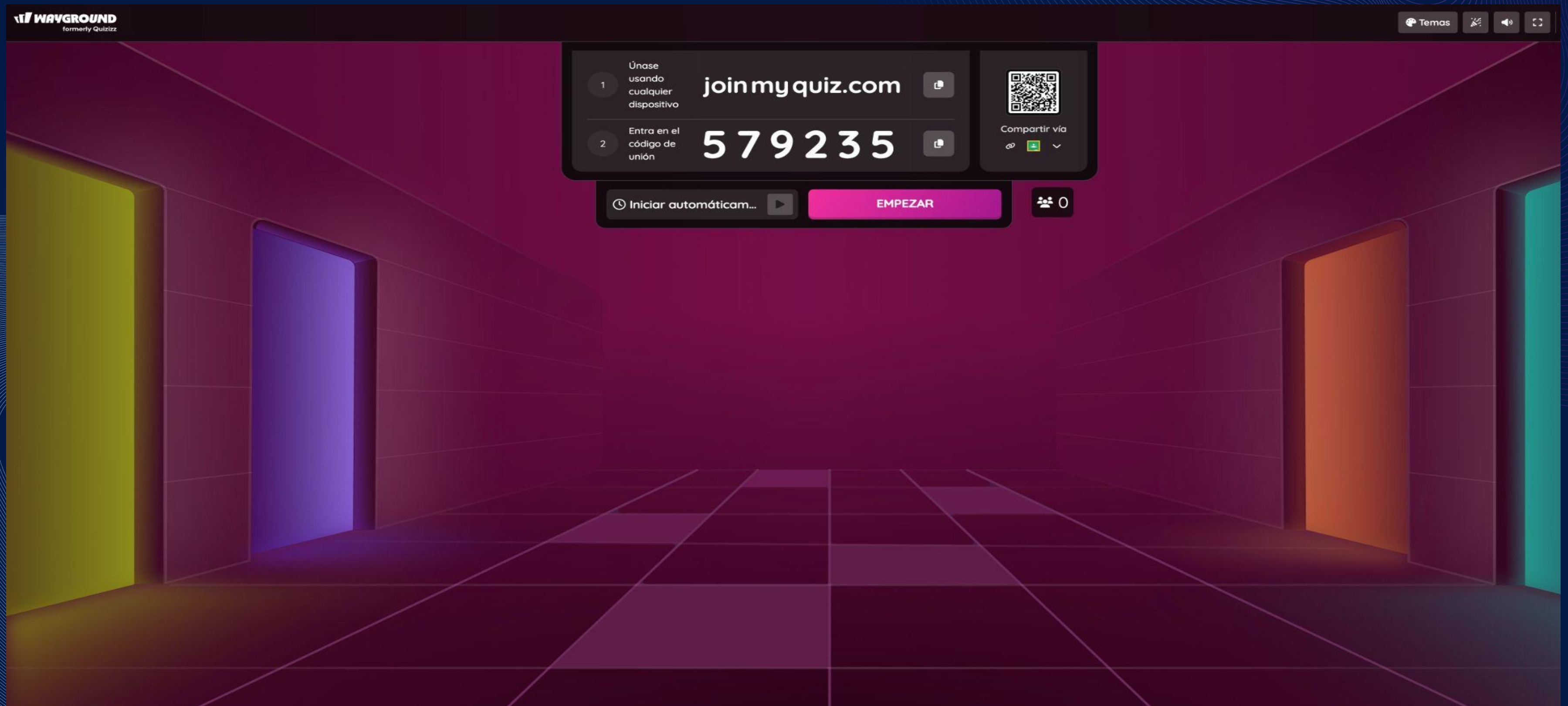
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.
bundle.min.js"></script>

<script>
  const tooltipTriggerList =
    document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]')

  const tooltipList =
    [...tooltipTriggerList].map(
      tooltipTriggerEl =>
        new bootstrap.Tooltip(tooltipTriggerEl)
    )
</script>

</body>
```


ACTIVIDAD DE LA SESIÓN



BIBLIOGRAFIA

Paz Pardo, E. A. & Gemini. (2026). Infografía: Mejores prácticas para ScrollSpy y navegación activa [Imagen generada por IA]. Herramienta de IA Gemini de Google.

MDN Web Docs developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/IntersectionObserver (Documentación oficial de IntersectionObserver).

MDN Web Docs developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Element/getBoundingClientRect (Documentación oficial de getBoundingClientRect).

MDN Web Docs developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener (Documentación oficial del evento scroll).

Bootstrap Docs getbootstrap.com/docs/5.3/components/scrollspy (Implementación nativa de Scrollspy en Bootstrap).

W3Schools w3schools.com/bootstrap/bootstrap_scrollspy.asp (Tutorial y ejemplos de Scrollspy)

CSS-Tricks css-tricks.com/an-explanation-of-how-the-intersection-observer-watches (Explicación de

BIBLIOGRAFIA

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/spinners/#about>

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/toasts/> <https://getbootstrap.com/docs/4.3/components/toasts/>

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/tooltips/>

GRACIAS

